

DM11 : correction

PROBLÈME : ALGÈBRE LINÉAIRE ET APPLICATION

Partie 1 : 'Etude de deux applications

- 1) Soit $P \in \mathbb{R}_2[X]$. Alors : $\deg P\left(\frac{X}{2}\right) \leq 2$ et $\deg P\left(\frac{X+1}{2}\right) \leq 2$ donc :

$$\deg f(P) \leq \max\left(\deg P\left(\frac{X}{2}\right), \deg P\left(\frac{X+1}{2}\right)\right) \leq 2$$

et donc :

$$\forall P \in \mathbb{R}_2[X], \quad f(P) \in \mathbb{R}_2[X].$$

Soient $P, Q \in \mathbb{R}_2[X]$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors :

$$\begin{aligned} f(\lambda P + \mu Q) &= \frac{1}{2} \left((\lambda P + \mu Q)\left(\frac{X}{2}\right) + (\lambda P + \mu Q)\left(\frac{X+1}{2}\right) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\lambda P\left(\frac{X}{2}\right) + \mu Q\left(\frac{X}{2}\right) + \lambda P\left(\frac{X+1}{2}\right) + \mu Q\left(\frac{X+1}{2}\right) \right) \\ &= \frac{\lambda}{2} \left(P\left(\frac{X}{2}\right) + P\left(\frac{X+1}{2}\right) \right) + \frac{\mu}{2} \left(Q\left(\frac{X}{2}\right) + Q\left(\frac{X+1}{2}\right) \right) \\ &= \lambda f(P) + \mu f(Q) \end{aligned}$$

ce qui prouve que : f est linéaire, et donc : $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_2[X])$.

- 2) De la même manière, pour tous $P, Q \in \mathbb{R}_2[X]$ et tous $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$:

$$\varphi(\lambda P + \mu Q) = (\lambda P + \mu Q)(1) = \lambda P(1) + \mu Q(1) = \lambda \varphi(P) + \mu \varphi(Q),$$

donc : φ est linéaire.

- 3) On a : $f(1) = \frac{1}{2}(1+1) = 1$, $f(X) = \frac{1}{2}\left(\frac{X}{2} + \frac{X+1}{2}\right) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}X$ et :

$$f(X^2) = \frac{1}{2} \left(\left(\frac{X}{2}\right)^2 + \left(\frac{X+1}{2}\right)^2 \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{X^2}{4} + \frac{X^2+2X+1}{4} \right) = \frac{1}{8} + \frac{1}{4}X + \frac{1}{4}X^2,$$

d'où : la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$ est : $\mathcal{M}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$

- 4) La matrice de f dans la base $\mathcal{B}$ étant triangulaire, on a immédiatement : $\det(f) = \frac{1}{8} \neq 0$, donc : f est bijective, donc injective et surjective.
- 5) Par équivalences :

$$P \in \text{Ker } \varphi \Leftrightarrow P(1) = 0 \Leftrightarrow (X-1) \text{ divise } P \Leftrightarrow \exists Q \in \mathbf{R}[X], P = (X-1)Q.$$

Or, puisque $P \in \mathbb{R}_2[X]$, on doit avoir $\deg(Q) \leq 1$. Donc : une base de $\text{Ker } \varphi$ est $(X-1, (X-1)X)$, qui est donc de dimension 2. Remarque : on peut aussi, bien sûr, considérer un polynôme quelconque $P = aX^2 + bX + c$ de $\mathbf{R}_d$ et écrire :

$$P(1) = 0 \Leftrightarrow a + b + c = 0 \Leftrightarrow c = -a - b,$$

et donc : $P = aX^2 + bX - a - b = a(X^2 - 1) + b(X - 1) \in \text{Vect}((X-1), (X^2 - 1))$ ce qui permet de déterminer une (autre) base de $\text{Ker } \varphi$.

6) Puisque $\text{Ker } \varphi \neq \{0\}$, φ n'est pas injective. D'après le théorème du rang, on a l'égalité :

$$\dim \text{Ker } \varphi + \dim \text{Im } \varphi = \dim_2[X], \quad \text{d'où : } \dim \text{Im } \varphi = 3 - 2 = 1 = \dim \mathbf{R},$$

done : φ est surjective. Remarque : on peut aussi déterminer un antécédent d'un élément quelconque de $\mathbf{R}$ par φ ce qui est facile ici : $\forall \alpha \in \mathbf{R}, \varphi(\alpha) = \alpha$, ce qui prouve encore que φ est surjective.

Partie 2 : Calcul des puissances successives d'une matrice

7) La famille $\mathcal{B}'$ est une famille de polynômes à degrés échelonnés de $\mathbf{R}_2[X]$: elle est donc libre. De plus, elle compte trois vecteurs et $\dim \mathbf{R}_2[X] = 3$, e'est-à-dire que c'est une famille libre maximale, autrement dit $\mathcal{B}'$ est une base de $\mathbf{R}_2[X]$

8) On a immédiatement : la matrice de passage de la base $\mathcal{B}$ à la base $\mathcal{B}'$ est : $Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -6 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$.

9) La matrice Q est triangulaire, donc : $\det(Q) = -12 \neq 0$ ce qui prouve que Q est inversible. Pour inverser la matrice Q on peut (par exemple) exprimer les vecteurs de $\mathcal{B}$ en fonction des vecteurs de $\mathcal{B}'$, ce qui donne :

$$X = -\frac{1}{2}(-2X + 1) + \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad X^2 = \frac{1}{6}(6X^2 - 6X + 1) - \frac{1}{2}(-2X + 1) + \frac{1}{3},$$

done :

$$Q^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{6} \end{pmatrix}.$$

10) La formule de changement de base s'écrit :

$$M = Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{6} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & -1 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

d'où :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

11) Puisque M est diagonale, on en déduit que :

$$M^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2^n} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4^n} \end{pmatrix}.$$

De plus, on a : $A = QMQ^{-1}$ et donc, par une récurrence immédiate : $\forall n \in \mathbb{N}, A^n = QM^nQ^{-1}$. On en déduit :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad A^n = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} - \frac{1}{2^{n+1}} & \frac{1}{3} - \frac{1}{2^{n+1}} + \frac{1}{6 \times 4^n} \\ 0 & \frac{1}{2^n} & \frac{1}{2^n} - \frac{1}{4^n} \\ 0 & 0 & \frac{1}{4^n} \end{pmatrix}$$

12) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'écriture matricielle de $f^n(P)$ est :

$$A^n \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2^{n+1}}\right)b + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2\sqrt{m+1}} + \frac{1}{6 \times 4^n}\right)c \\ \frac{1}{2^n}b + \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{4^n}\right)c \\ \frac{1}{4^n}c \end{pmatrix}$$

et donc :

$$f^n(P) = \left(a + \frac{b}{2} - \frac{b}{2^{n+1}} + \frac{c}{3} - \frac{c}{2^{n+1}} + \frac{c}{6 \times 4^n}\right) + \left(\frac{b}{2^n} + \frac{c}{2^n} - \frac{c}{4^n}\right)X + \frac{c}{4^n}X^2$$

13) On en déduit que :

$$\begin{aligned} \varphi(f^n(P)) &= a + \left(\frac{b}{2} - \frac{b}{2^{n+1}}\right) + \left(\frac{c}{3} - \frac{c}{2^{n+1}} + \frac{c}{6 \times 4^n}\right) + \frac{b}{2^n} + \left(\frac{c}{2^n} - \frac{c}{4^n}\right) + \frac{c}{4^n} \\ &\rightarrow a + \frac{b}{2} + \frac{c}{3}. \end{aligned}$$

Or, on a aussi :

$$\int_0^1 P(t)dt = \int_0^1 (a + bt + ct^2)dt = \left[at + b\frac{t^2}{2} + c\frac{t^3}{3}\right]_0^1 = a + \frac{b}{2} + \frac{c}{3},$$

et donc on a bien l'égalité :

$$\forall P \in \mathbf{R}_2[X], \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \varphi(f^n(P)) = \int_0^1 P(t)dt$$

Partie 3 : Une autre preuve du résultat précédent

14) Comme indiqué, on raisonne par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$.

- Initialisation : pour $n = 1$, on a : $f(P) = \frac{1}{2} \left(P\left(\frac{X}{2}\right) + P\left(\frac{X+1}{2}\right) \right) = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^1 P\left(\frac{X+k}{2}\right)$, donc la propriété est initialisée.

- Hérédité : on suppose la propriété vraie pour un entier $n \in \mathbb{N}^*$ donné. Alors, pour tout $P \in \mathbf{R}_2[X]$:

$$\begin{aligned} f^{n+1}(P) &= f^n(f(P)) = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{2^n-1} f(P)\left(\frac{X+k}{2^n}\right) = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{2^n-1} \frac{1}{2} \left(P\left(\frac{\frac{X+k}{2^n}}{2}\right) + P\left(\frac{\frac{X+k}{2^n}+1}{2}\right) \right) \\ &= \frac{1}{2^{n+1}} \left(\sum_{k=0}^{2^n-1} P\left(\frac{X+k}{2^{n+1}}\right) + \sum_{k=0}^{2^n-1} P\left(\frac{X+k+2^n}{2^{n+1}}\right) \right) = \frac{1}{2^{n+1}} \left(\sum_{k=0}^{2^n-1} P\left(\frac{X+k}{2^{n+1}}\right) + \sum_{k=2^n}^{2^{n+1}-1} P\left(\frac{X+k}{2^{n+1}}\right) \right) = \frac{1}{2^{n+1}} \sum_{k=0}^{2^{n+1}-1} P\left(\frac{X+k}{2^{n+1}}\right), \end{aligned}$$

ce qui prouve que la propriété est héréditaire. - Conclusion : d'après le principe de récurrence, on a donc :

$$\forall n \in \mathbf{N}^*, \forall P \in \mathbf{R}_2[X], \quad f^n(P) = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{2^n-1} P\left(\frac{X+k}{2^n}\right).$$

15) On a donc :

$$\forall n \in \mathbf{N}^*, \forall P \in \mathbf{R}_2[X], \quad \varphi(f^n(P)) = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{2^n-1} P\left(\frac{1+k}{2^n}\right) = \frac{1}{2^n} \sum_{k=1}^{2^n} P\left(\frac{k}{2^n}\right).$$

On reconnaît une somme de Riemann : si g est une fonction continue sur le segment $[a, b]$, alors on a :

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{N} \sum_{k=1}^N g\left(a + k \frac{b-a}{N}\right) = \int_a^b g(t)dt.$$

Ici, $[a, b] = [0, 1]$, $N = 2^n$ et bien sûr $g = P$, et on obtient donc :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \varphi(f^n(P)) = \int_0^1 P(t)dt.$$